

Лабораторная работа № 8

Реализация модели SIR в дискретно-событийном подходе

Кира Андреевна Нечаева

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по дискретно-событийному моделированию.

Реализована стохастическая модель распространения инфекции SIR, выполнен базовый вычислительный эксперимент и исследована модель для набора значений параметра β .

Программы оформлены в литературном стиле, сгенерированы версии Julia, Jupyter Notebook и Quarto, проведена проверка воспроизводимости вычислений.

Содержание

1	Цель работы	7
2	Подготовка проекта	8
3	Дискретно-событийная модель SIR	10
4	Базовый эксперимент	11
5	Событийная структура данных	13
6	Вычисление для набора параметров	14
6.1	$\beta = 0.03$	15
6.2	$\beta = 0.05$	16
6.3	$\beta = 0.07$	17
7	Сохранение результатов	18
8	Литературное программирование	19
9	Выполнение базового Jupyter Notebook	20
10	Выполнение параметрического Jupyter Notebook	21
11	Структура проекта	22
12	Контроль версий	24
13	Выводы	25
	Приложение А. Quarto-документация базовой модели	26
14	Дискретно-событийная модель SIR	27
14.1	Параметры модели	28
14.2	Запуск модели	28
14.3	Визуализация	29
14.4	Сохранение результатов в CSV	30
	Приложение Б. Quarto-документация параметрического эксперимента	31

15 Анализ чувствительности SIR к β	32
15.1 Общие параметры	32
15.2 Набор значений β	33
15.3 Параметрические прогоны	33

Список иллюстраций

2.1	Начальное состояние Git	8
2.2	Проверка рабочего окружения	9
4.1	Результат базового запуска и созданные файлы	12
4.2	Дискретно-событийная динамика SIR	12
5.1	Последние строки результата базового эксперимента	13
6.1	Выполнение параметрических прогонов	14
6.2	Динамика SIR при $\beta = 0.03$	15
6.3	Динамика SIR при $\beta = 0.05$	16
6.4	Динамика SIR при $\beta = 0.07$	17
7.1	Созданные данные и графики	18
8.1	Сгенерированные Julia, Jupyter и Quarto файлы	19
9.1	Выполнение базового Jupyter Notebook	20
10.1	Выполнение параметрического Jupyter Notebook	21
11.1	Итоговая структура проекта	23
12.1	Финальное состояние Git	24

Список таблиц

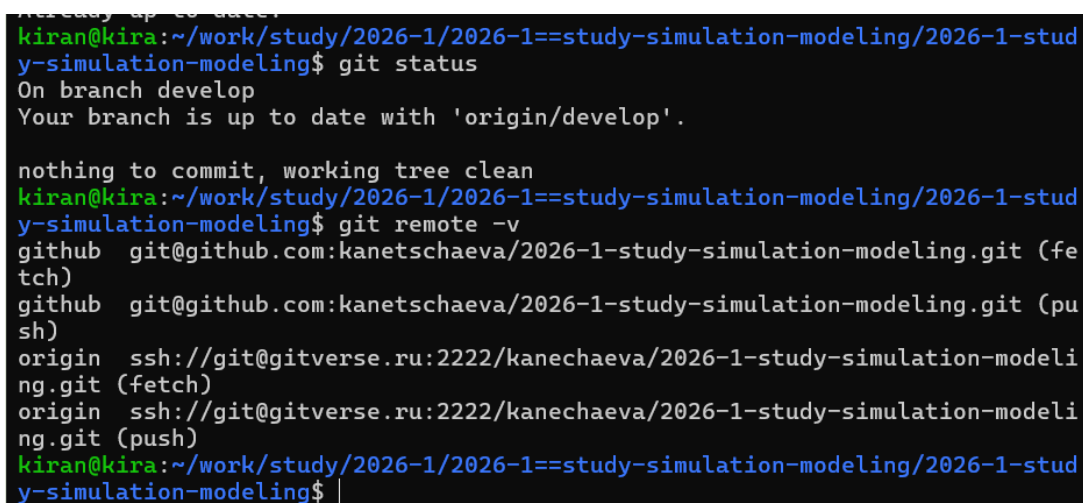
1 Цель работы

Цель работы — реализовать модель распространения инфекции SIR в дискретно-событийном подходе и исследовать её поведение при различных значениях параметра передачи инфекции.

В отличие от непрерывной модели, состояние здесь изменяется в отдельные моменты событий. Каждый индивид представлен отдельным процессом, а заражение и выздоровление происходят во время запланированных событий.

2 Подготовка проекта

Работа выполнялась в Ubuntu через WSL. Перед началом была проверена ветка `develop` и подключение к удалённым репозиториям GitVerse и GitHub.



```
Already up to date.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git remote -v
github  git@github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (fetch)
github  git@github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (push)
origin  ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (fetch)
origin  ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (push)
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Рисунок 2.1: Начальное состояние Git

Для реализации модели использовались библиотеки `ConcurrentSim`, `ResumableFunctions`, `Distributions`, `DataFrames`, `StatsPlots`, а также средства литературного программирования и Jupyter Notebook.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Все необходимые пакеты успешно загружены.
Проект: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 2.2: Проверка рабочего окружения

3 Дискретно-событийная модель SIR

Модель содержит три состояния индивида:

- S — восприимчивый;
- I — инфицированный;
- R — выздоровевший.

Каждый человек представлен отдельным процессом.

Для восприимчивого индивида моделируется случайное время до следующего контакта. Затем случайным образом выбирается другой человек. Если он инфицирован, заражение происходит с вероятностью β .

После заражения для индивида планируется отдельное случайное время до выздоровления.

4 Базовый эксперимент

Для основного прогона использовались параметры:

- $t_{\max} = 40.0$;
- $S(0) = 990$;
- $I(0) = 10$;
- $R(0) = 0$;
- $\beta = 0.05$;
- $c = 10.0$;
- $\beta = 0.25$;
- $\text{seed} = 1234$.

После моделирования результат сохраняется в таблицу с колонками t , S , I , R , а также в CSV-файл.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls -lh plots/sir_des.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 33K Oct  8 12:27 plots/sir_des.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ find data/sims -maxdepth 1 -type f -print
data/sims/sir_990_10_0.05_10_0_0.25.csv
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ head -n 6 data/sims/sir_990_10_0.05_10_0_0.25.csv
t,S,I,R
0.0,990,10,0
0.11085100734229908,989,11,0
0.24958500520953122,988,12,0
0.3143924670464918,987,13,0
0.4187381648895242,987,12,1
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |

```

Рисунок 4.1: Результат базового запуска и созданные файлы

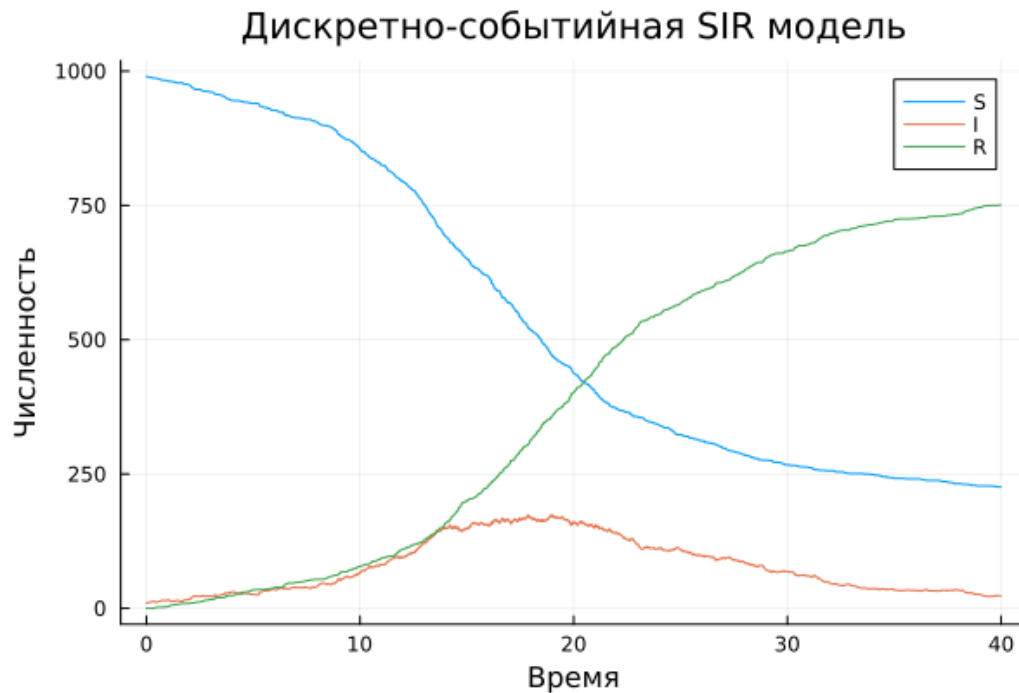
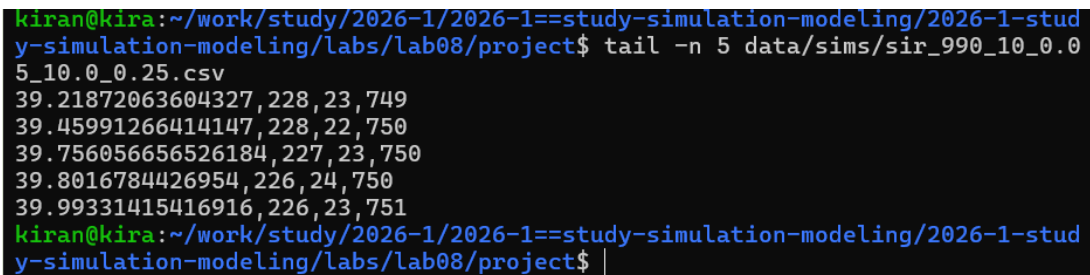


Рисунок 4.2: Дискретно-событийная динамика SIR

5 Событийная структура данных

В модели состояние сохраняется не через одинаковые интервалы времени, а в моменты фактического возникновения событий.

Поэтому значения t соответствуют времени заражения или выздоровления конкретных индивидов.



```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ tail -n 5 data/sims/sir_990_10_0.0_5_10.0_0.25.csv
39.21872063604327,228,23,749
39.45991266414147,228,22,750
39.756056656526184,227,23,750
39.8016784426954,226,24,750
39.99331415416916,226,23,751
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 5.1: Последние строки результата базового эксперимента

Такое представление является характерным для дискретно-событийного моделирования: между событиями состояние системы не изменяется.

6 Вычисление для набора параметров

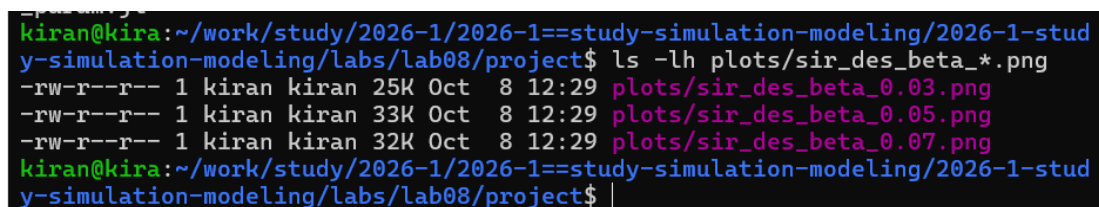
В отдельной литературной программе было выполнено моделирование для трёх значений вероятности заражения:

$$\beta = 0.03, 0.05, 0.07.$$

Для каждого значения остальные параметры оставались неизменными:

- $c = 10.0$;
- $\beta = 0.25$;
- $t_{\max} = 40.0$.

Таким образом можно сравнить влияние только одного параметра модели.

A terminal window showing a user named kiran at a machine named kira. The user is in a directory path that includes 'study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project'. They run the command 'ls -lh plots/sir_des_beta_*.png'. The output shows three files: 'plots/sir_des_beta_0.03.png' (25K), 'plots/sir_des_beta_0.05.png' (33K), and 'plots/sir_des_beta_0.07.png' (32K), all created on Oct 8 at 12:29.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls -lh plots/sir_des_beta_*.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 25K Oct  8 12:29 plots/sir_des_beta_0.03.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 33K Oct  8 12:29 plots/sir_des_beta_0.05.png
-rw-r--r-- 1 kiran kiran 32K Oct  8 12:29 plots/sir_des_beta_0.07.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 6.1: Выполнение параметрических прогонов

6.1 $\beta = 0.03$

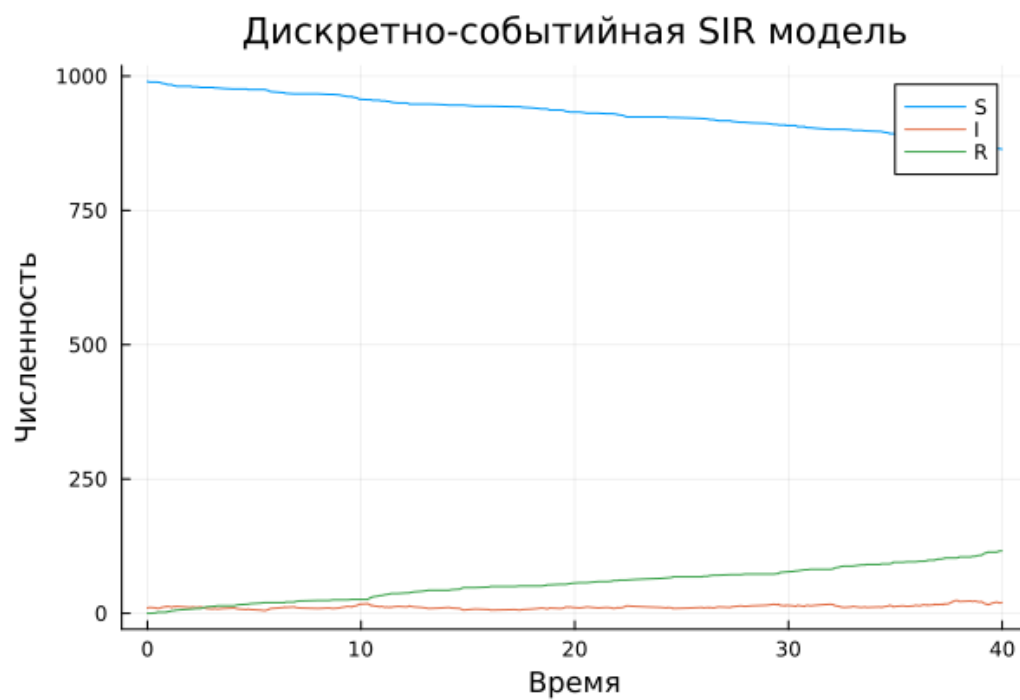


Рисунок 6.2: Динамика SIR при $\beta = 0.03$

6.2 $\beta = 0.05$

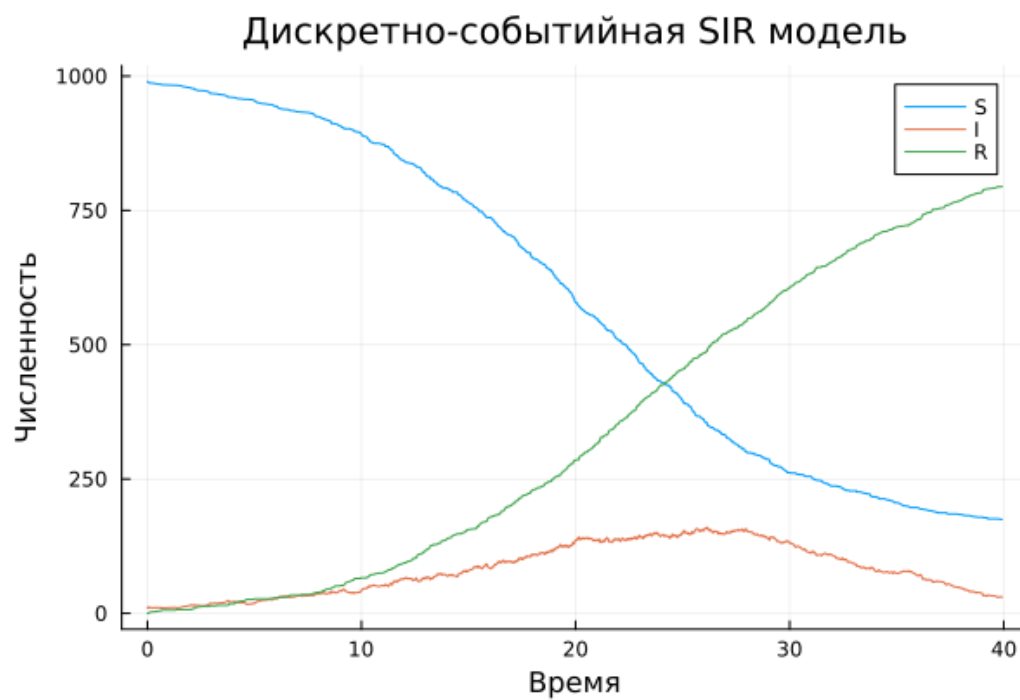


Рисунок 6.3: Динамика SIR при $\beta = 0.05$

6.3 $\beta = 0.07$

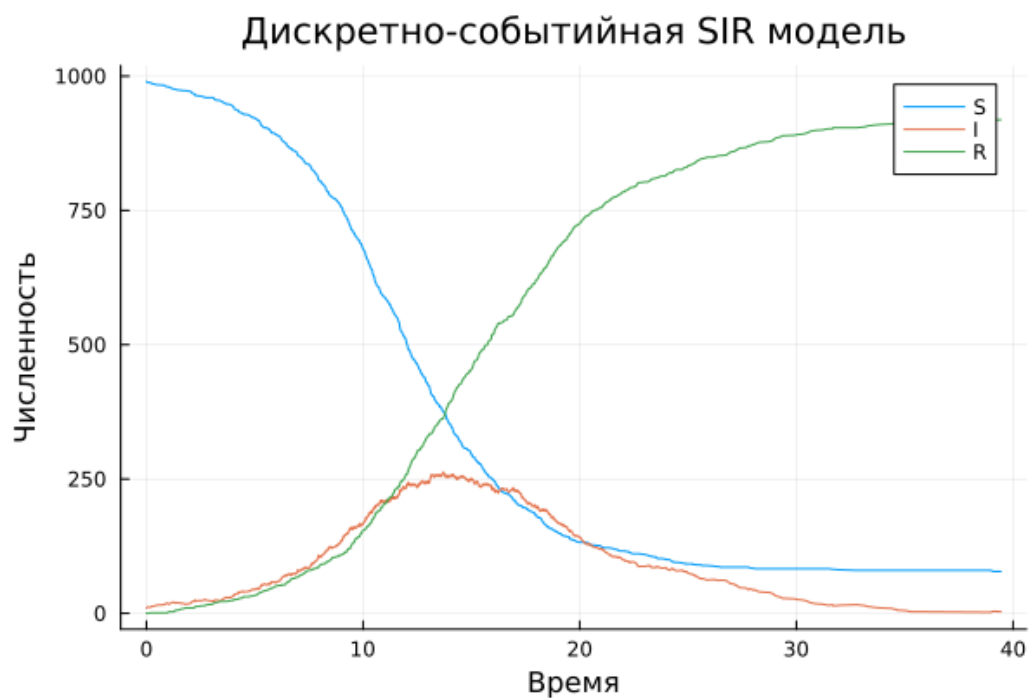


Рисунок 6.4: Динамика SIR при $\beta = 0.07$

Изменение β изменяет вероятность передачи инфекции при контакте, поэтому серия прогонов позволяет исследовать чувствительность модели к этому параметру.

7 Сохранение результатов

После выполнения основного и параметрического экспериментов были проверены созданные файлы данных и визуализации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== DATA ==="
find data -type f | sort
=== DATA ===
data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== PLOTS ==="
find plots -maxdepth 1 -type f | sort
=== PLOTS ===
plots/sir_des.png
plots/sir_des_beta_0.03.png
plots/sir_des_beta_0.05.png
plots/sir_des_beta_0.07.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 7.1: Созданные данные и графики

Результаты хранятся отдельно от исходного кода, поэтому их можно использовать в отчёте без повторного запуска модели.

8 Литературное программирование

Основная программа и программа для набора параметров были оформлены в литературном стиле.

Из каждого литературного исходника автоматически создавались:

- чистый Julia-код;
- Jupyter Notebook;
- документация Quarto.

```
Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== QUARTO ==="
find markdown -type f -name "*.qmd" | sort
=== QUARTO ===
markdown/sir_des/sir_des.qmd
markdown/sir_des__param/sir_des__param.qmd
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== JUPYTER ==="
find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort
=== JUPYTER ===
notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "=== JULIA ==="
find scripts -mindepth 2 -type f -name "*.jl" | sort
=== JULIA ===
scripts/sir_des/sir_des.jl
scripts/sir_des__param/sir_des__param.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 8.1: Сгенерированные Julia, Jupyter и Quarto файлы

9 Выполнение базового Jupyter Notebook

Сгенерированный Jupyter Notebook для основной модели был выполнен отдельно. Это проверяет, что базовый эксперимент можно воспроизвести непосредственно из автоматически созданного notebook.

```
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ jupyter nbconvert \
--to notebook \
--execute \
--inplace \
notebooks/sir_des/sir_des.ipynb \
--ExecutePreprocessor.timeout=1800
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_des/sir_des.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 17212 bytes to notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "ГОТОВО: notebooks/sir_des/sir_des.ipynb"
ГОТОВО: notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 9.1: Выполнение базового Jupyter Notebook

10 Выполнение параметрического Jupyter Notebook

Отдельно был выполнен notebook для серии экспериментов с различными значениями α .

```
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ jupyter nbconvert \
--to notebook \
--execute \
--inplace \
notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb \
--ExecutePreprocessor.timeout=1800
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 4482 bytes to notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ echo "ГОТОВО: notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb"
ГОТОВО: notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |
```

Рисунок 10.1: Выполнение параметрического Jupyter Notebook

Таким образом проверена воспроизводимость обеих вычислительных программ.

11 Структура проекта

После выполнения лабораторной работы проект содержит:

- ядро модели `sir_model.jl`;
- литературный код базового эксперимента;
- литературный код параметрического эксперимента;
- автоматически созданные Julia-файлы;
- Jupyter Notebook;
- Quarto-документацию;
- CSV с результатами;
- оригинальные PNG-графики.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study
-simulation-modeling/labs/lab08/project$ find src scripts markdown notebooks
data plots \
  -maxdepth 2 \
  -type f \
  | sort
data/sims/sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv
markdown/sir_des/sir_des.qmd
markdown/sir_des__param/sir_des__param.qmd
notebooks/sir_des/sir_des.ipynb
notebooks/sir_des__param/sir_des__param.ipynb
plots/sir_des.png
plots/sir_des_beta_0.03.png
plots/sir_des_beta_0.05.png
plots/sir_des_beta_0.07.png
scripts/intro.jl
scripts/sir_des.jl
scripts/sir_des/sir_des.jl
scripts/sir_des__param.jl
scripts/sir_des__param/sir_des__param.jl
scripts/tangle.jl
scripts/test_setup.jl
src/dummy_src_file.jl
src/sir_model.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study
-simulation-modeling/labs/lab08/project$ |

```

Рисунок 11.1: Итоговая структура проекта

12 Контроль версий

После завершения работы материалы лабораторной были сохранены в Git и отправлены в оба удалённых репозитория.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git log --oneline --decorate --graph -6
* 28ae9a4 (HEAD -> develop, origin/develop, github/develop) feat(lab08): add discrete-event SIR model
* fb0ac6d docs(lab07): add report and presentation
* 15e6c90 feat(lab07): add discrete-event simulation models
* 92b057a docs(lab06): add report and presentation
* 0f5dcdf feat(lab06): add SIR Petri net simulations
* 500e89d docs(lab05): add report and presentation
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Рисунок 12.1: Финальное состояние Git

13 Выводы

В лабораторной работе была реализована стохастическая дискретно-событийная модель SIR.

Вместо непрерывного изменения переменных каждый индивид моделируется отдельным процессом, а состояние системы меняется при наступлении событий контакта, заражения и выздоровления.

Был выполнен базовый эксперимент с фиксированными параметрами и отдельная серия запусков для значений $\beta = 0.03, 0.05, 0.07$.

Результаты сохраняются в таблицы и графические файлы.

Основная и параметрическая программы оформлены в литературном стиле. Из них автоматически получены Julia-код, Jupyter Notebook и документация Quarto. Оба notebooks были выполнены отдельно для проверки воспроизводимости.

Приложение А.

Quarto-документация базовой модели

Ниже приведена документация, автоматически сформированная из литературного исходного кода базового эксперимента.

14 Дискретно-событийная модель

SIR

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

В этом эксперименте выполняется базовый запуск дискретно-событийной SIR-модели.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(
    srcdir(
        "sir_model.jl"
    )
)

using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

14.1 Параметры модели

```
tmax =  
    40.0  
  
u0 =  
    [  
        990,  
        10,  
        0  
    ]  
  
p =  
    [  
        0.05,  
        10.0,  
        0.25  
    ]  
  
Random.seed!(  
    1234  
)
```

14.2 Запуск модели

```
des_model =  
    MakeSIRModel(  
        u0,
```

```

        p
    )

activate(
    des_model
)

sir_run(
    des_model,
    tmax
)

data_des =
    out(
        des_model
    )

```

14.3 Визуализация

```

@df data_des plot(
    :t,
    [
        :S :I :R
    ],
    labels=[
        "S" "I" "R"
    ],
    xlab="XXXXX",

```

```

ylab="XXXXXXXXXX",
title=
    "XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX SIR XXXXX",
)

savefig(
    plotsdir(
        "sir_des.png"
    )
)

```

14.4 Сохранение результатов в CSV

```

using CSV, Dates

filename =
    "sir_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3]).csv"

CSV.write(
    datadir(
        "sims",
        filename
    ),
    data_des
)

```

Приложение Б.

Quarto-документация параметрического эксперимента

Ниже приведена документация, автоматически сформированная из литературной программы для набора параметров.

15 Анализ чувствительности SIR к β

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

Выполняется набор экспериментов для значений β из методического материала.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

include(
    srcdir(
        "sir_model.jl"
    )
)

using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

15.1 Общие параметры

```
tmax =
    40.0

u0 =
```

```

[
    990,
    10,
    0
]

Random.seed!(
    1234
)

```

15.2 Набор значений β

```

betas =
[
    0.03,
    0.05,
    0.07
]

```

15.3 Параметрические прогоны

```

for β in betas

    p =
        [
            β,
            10.0,

```

```

        0.25
    ]

m =
    MakeSIRModel(
        u0,
        p
    )

activate(
    m
)

sir_run(
    m,
    tmax
)

data =
    out(
        m
    )

@df data plot(
    :t,
    [
        :S :I :R
    ],

```

```

        labels=[
            "S" "I" "R"
        ],
        xlab="Time",
        ylab="Number of individuals",
        title=
            "SIR model with vaccination",
    )

    savefig(
        plotsdir(
            "sir_des_beta_${beta}.png"
        )
    )
end

```